

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

A A 0 4 6 5 0 - 0 0 0 0 0 0

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명
열지 마
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도
냉동방지 및 결빙제거제

사용상의 제한
자료없음
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명
(주)쌍곰 음성공장

주소
충청북도 음성군 대성로 547번길 117-1

긴급전화번호
043-883-3031
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류

산화성 고체 : 구분 3

급성 독성(경구) : 구분 3

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 2

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자





신호어
위험

유해·위험 문구

H272 : 화재를 강렬하게 함: 산화제

H301 : 삼키면 유독함

H315 : 피부에 자극을 일으킴

유해·위험 문구 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H371 : 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주6)

H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구 예방 P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
금연

P220 : 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응 P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : ...처치를 하시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장 P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Calcium nitrate tetrahydrate	자료 없음	13477-34-4	자료 없음	45-49	자료 없음

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함 유 량 (%)	
		CAS 번호	식 별 번 호	범 위	단 일
Water	자 료 없 음	7732-18-5	자 료 없 음	50-55	자 료 없 음
Carbomer 934	자 료 없 음	9003-01-4	자 료 없 음	0-1	자 료 없 음

4. 응 급 조 치 요 령

가. 눈 에 들 어 갔 을 때

긴 급 의 료 조 치 를 받 으 시 오

물 질 과 접 촉 시 즉 시 20분 이 상 흐 르 는 물 에 눈 을 씻 어 내 시 오

나. 피 부 에 접 촉 했 을 때

경 미 한 피 부 접 촉 시 오 염 부 위 확 산 을 방 지 하 시 오

오 염 된 옷 과 신 발 을 제 거 하 고 격 리 하 시 오

물 질 과 접 촉 시 즉 시 20분 이 상 흐 르 는 물 에 피 부 를 씻 어 내 시 오

다. 흡 입 했 을 때

호 흡 하 지 않 는 경 우 인 공 호 흡 을 실 시 하 시 오

물 질 을 먹 거 나 흡 입 하 였 을 경 우 구 강 대 구 강 법 으 로 인 공 호 흡 을 하 지 말 고 적 절 한 호 흡 의 료 장 비 를 이 용 하 시 오

호 흡 이 힘 들 경 우 산 소 를 공 급 하 시 오

라. 먹 었 을 때

의 식 이 없 는 사 람 에 게 입 으 로 아 무 것 도 먹 이 지 마 시 오

물 질 을 먹 거 나 흡 입 하 였 을 경 우 구 강 대 구 강 법 으 로 인 공 호 흡 을 하 지 말 고 적 절 한 호 흡 의 료 장 비 를 이 용 하 시 오

긴 급 의 료 조 치 를 받 으 시 오

마. 기 타 의 사 의 주 의 사 항

의 료 인 력 이 해 당 물 질 에 대 해 알 고 보 호 조 치 를 취 하 도 록 하 시 오

5. 폭 발 · 화 재 시 대 처 방 법

가. 적 절 한 (및 부 적 절 한) 소 화 제

비 인 화 성 물 질 이 므 로 해 당 없 음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Calcium nitrate tetrahydrate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정 Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Carbomer 934 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	갈색
나. 냄새		특징적인 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		6~7
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		1.20~1.24

제 품 특 성

구 분	내 용
거 . n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수	자 료 없 음
너 . 자 연 발 화 온 도	자 료 없 음
더 . 분 해 온 도	자 료 없 음
러 . 점 도	자 료 없 음
머 . 분 자 량	자 료 없 음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Calcium nitrate tetrahydrate	가 . 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	고 체
		색 상	자 료 없 음
	나 . 냄새		자 료 없 음
	다 . 냄새 역 치		자 료 없 음
	라 . pH		자 료 없 음
	마 . 녹 는 점 /어 는 점		자 료 없 음
	바 . 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자 료 없 음
	사 . 인 화 점		자 료 없 음
	아 . 증 발 속 도		자 료 없 음
	자 . 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자 료 없 음
	차 . 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자 료 없 음
	카 . 증 기 압		자 료 없 음
	타 . 용 해 도		자 료 없 음
	파 . 증 기 밀 도		자 료 없 음
	하 . 비 중		자 료 없 음
	거 . n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자 료 없 음
	너 . 자 연 발 화 온 도		자 료 없 음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Calcium nitrate tetrahydrate	더 . 분 해 온 도		자료 없음
	러 . 점 도		자료 없음
	머 . 분 자 량		자료 없음
Water	가 . 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	액 체
		색 상	자료 없음
	나 . 냄새		자료 없음
	다 . 냄새 역치		자료 없음
	라 . pH		자료 없음
	마 . 녹는 점 /어는 점		자료 없음
	바 . 초기 끓는 점 과 끓는 점 범위		자료 없음
	사 . 인 화 점		자료 없음
	아 . 증 발 속 도		자료 없음
	자 . 인 화 성 (고 체 , 기 체)		자료 없음
	차 . 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료 없음
	카 . 증 기 압		자료 없음
	타 . 용 해 도		자료 없음
	파 . 증 기 밀 도		자료 없음
	하 . 비 중		자료 없음
	거 . n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료 없음
	너 . 자 연 발 화 온 도		자료 없음
	더 . 분 해 온 도		자료 없음
	러 . 점 도		자료 없음
	머 . 분 자 량		자료 없음
Carbomer 934	가 . 외 관 (물 리 적 상 태 , 색 등)	성 상	액 체

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Carbomer 934	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점 /어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열, 오염

다. 피해야 할 물질

강산, 강염기

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
Water	자료없음
Carbomer 934	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	삼키면 유해함
		Calcium nitrate tetrahydrate	LD50 9285 mg/kg Rat
		Water	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
		Carbomer 934	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
피 부 부 식 성 또 는 자 극 성		제 품	자료없음

피부부식성 또는 자극성		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	Rabbit 경자극성;Slightly irritating
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음

발 암 성	OSHA	Carbomer 934	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음
생 식 독 성		제 품	자료없음
		Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
		Water	자료없음
		Carbomer 934	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
흡인유해성	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어 류	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	LC50 10000 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> ※ 출처: IUCLID
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
갑 각 류	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	LC50 30915.506 mg/ℓ 48 hr ※ 출처: ECOSAR
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
조 류	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	EC50 16631.303 mg/ℓ 96 hr ※ 출처: ECOSAR
	Water	자료없음

가. 생태 독 성

조 류	Carbomer 934	자료없음
-----	--------------	------

나. 잔 류 성 및 분 해 성

잔 류 성	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	log Kow -1.38
	Carbomer 934	자료없음
분 해 성	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음

다. 생 물 농 축 성

농 축 성	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음
생 분 해 성	제 품	자료없음
	Calcium nitrate tetrahydrate	57 ~ 100 (%) 12 day ※ 출처: IUCLID
	Water	자료없음
	Carbomer 934	자료없음

라. 토 양 이 동 성

제 품	자료없음
Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
Water	자료없음
Carbomer 934	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Calcium nitrate tetrahydrate	자료없음
Water	자료없음
Carbomer 934	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제 자료 없음

국외 규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2012-10-11

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 11 회 최종 개정일자 : 2026-05-18

라. 기타

자료 없음